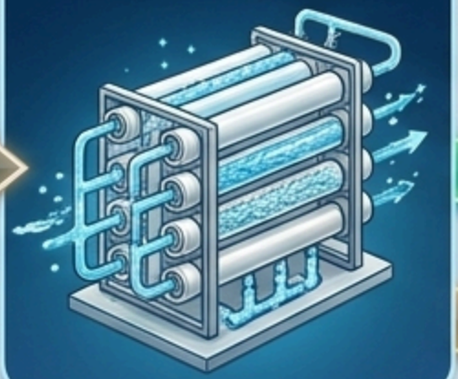
ระบบ Zero Liquid Discharge (ZLD) ทำงานอย่างไร?

รีดน้ำสะอาดกับมาใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด ทิ้งเฉพาะตะกอนของแข็ง 99% reused → 1%

น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้น

1

1. การกรองขั้นสูงด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis)



น้ำสะอาดกลับมาใช้ใหม่ 70-80%

น้ำเสียเข้มข้น

2

2. การระเหยด้วยความร้อน (Evaporation)



น้ำบริสุทธิ์จากการควบแน่น 15-20%

ของเหลวข้นหนืด

3

3. การตกผลึก (Crystallization)



ตะกอนจากการบำบัด

ฝังกลบ

ทำไมโรงงานยุคใหม่ถึงยอมลงทุนกับ ZLD?

1



ความมั่นคงด้านน้ำ

ผลิตน้ำใช้เองได้ตอดเวลา

2



ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย

ไม่มีท่อน้ำทิ้ง

หมดปัญหาเรื่องร้องเรียน

3



เป้าหมายความยั่งยืน (ESG)

รับผิดชอบต่อสังคม

ดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ

Zero Liquid Discharge (ZLD) ระบบบำบัดน้ำเสียไม่ปล่อยทิ้งสักหยด

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

เจาะลึกระบบ ZLD ที่รีดน้ำสะอาดกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 99% เหลือทิ้งเพียงตะกอนแข็ง พร้อมเหตุผลที่โรงงานยุคใหม่ยอมลงทุนกับเทคโนโลยีนี้

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

ระบบ Zero Liquid Discharge (ZLD) คือเทคโนโลยีบำบัดน้ำเสียที่มุ่งรีดน้ำสะอาดออกมาให้ได้มากที่สุด โดยไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมเลย เหลือเพียงตะกอนของแข็งเท่านั้นที่ต้องนำไปกำจัด ระบบนี้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 99% และเหลือเป็นกากตะกอนของแข็งเพียง 1% เท่านั้น

ขั้นตอนแรกคือการกรองขั้นสูงด้วยระบบ RO (Reverse Osmosis) โดยนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดเบื้องต้นมากรองผ่านเยื่อกรอง ได้น้ำสะอาดกลับมาใช้ใหม่ประมาณ 70-80% ส่วนที่เหลือจะเข้มข้นขึ้นกลายเป็นน้ำเสียเข้มข้น

ขั้นตอนที่สองคือการระเหยด้วยความร้อน (Evaporation) โดยนำน้ำเสียเข้มข้นไปให้ความร้อนจนระเหย แล้วควบแน่นกลับเป็นน้ำบริสุทธิ์เพิ่มได้อีก 15-20% ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นของเหลวข้นหนืด

ขั้นตอนสุดท้ายคือการตกผลึก (Crystallization) นำของเหลวข้นหนืดที่เหลือมาผ่านกระบวนการตกผลึกจนได้ตะกอนของแข็งจากการบำบัด ซึ่งเป็นส่วนเดียวที่ต้องนำไปฝังกลบ ขณะที่น้ำสะอาดทั้งหมดถูกดึงกลับมาใช้ใหม่ในระบบอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลที่โรงงานยุคใหม่ยอมลงทุนกับระบบ ZLD มีสามประการหลัก ประการแรกคือความมั่นคงด้านน้ำ เพราะโรงงานสามารถผลิตน้ำใช้เองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำภายนอก ประการที่สองคือการลดความเสี่ยงทางกฎหมาย เนื่องจากไม่มีท่อน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จึงหมดปัญหาเรื่องการร้องเรียน และประการที่สามคือการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้าน ESG ซึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ